සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Option / විකල්පය 2)
Correct. The first entry, 17, satisfies both the range check and type check, although the student's actual age is 19. Therefore, it passes validation despite being inaccurate. The second entry, 18.5, satisfies the range requirement but violates the whole-number requirement. Therefore, it fails the type check.
නිවැරදියි. පළමු ඇතුළත් කිරීම වන 17, සිසුවාගේ සැබෑ වයස 19 වුවද, පරාස පරීක්ෂාව සහ දත්ත වර්ග පරීක්ෂාව යන දෙකම සපුරාලයි. එබැවින්, එය සාවද්‍ය වුවද වලංගුකරණය සමත් වේ. දෙවන ඇතුළත් කිරීම වන 18.5, පරාස අවශ්‍යතාවය සපුරාලන නමුත් නිඛිල අවශ්‍යතාවය උල්ලංඝනය කරයි. එබැවින්, එය දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. A range check determines whether an entered value falls within specified limits. Since 17 lies between 15 and 20, it passes the range check. However, 18.5 is not a whole number, so it fails the type check rather than passing it.
අසත්‍යය. පරාස පරීක්ෂාවක් මගින් ඇතුළත් කළ අගයක් නිශ්චිත සීමාවන් තුළ පවතිද යන්න තීරණය කරයි. 17 යනු 15 සහ 20 අතර පවතින බැවින්, එය පරාස පරීක්ෂාව සමත් වේ. කෙසේ වෙතත්, 18.5 යනු නිඛිලයක් නොවන බැවින්, එය දත්ත වර්ග පරීක්ෂාව සමත් නොවී අසමත් වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Although both 17 and 18.5 fall within the permitted numerical range, validation may involve multiple checks. The system requires the entered age to be a whole number as well as being within the specified range. Therefore, 18.5 fails validation even though it satisfies the range check.
අසත්‍යය. 17 සහ 18.5 යන අගයන් දෙකම අවසර ලත් සංඛ්‍යාත්මක පරාසය තුළ පැවතුනද, වලංගුකරණයට පරීක්ෂණ කිහිපයක් ඇතුළත් විය හැකිය. පද්ධතියට ඇතුළත් කළ වයස නිඛිලයක් වීමටත්, නිශ්චිත පරාසය තුළ පැවතීමටත් අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, 18.5 පරාස පරීක්ෂාව සමත් වුවද වලංගුකරණයෙන් අසමත් වේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Accepting 17 does not mean the system has verified its accuracy, since the actual age is 19. Furthermore, a presence check determines whether a required field contains a value. Since 18.5 has been entered, the presence check succeeds. The entry is rejected because it fails the type check, not the presence check.
අසත්‍යය. 17 පිළිගැනීමෙන් අදහස් වන්නේ සැබෑ වයස 19 බැවින් පද්ධතිය එහි නිරවද්‍යතාවය සත්‍යාපනය කර ඇති බව නොවේ. තවද, පැවැත්ම පරීක්ෂාවකින් අදහස් වන්නේ අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක අගයක් අඩංගු වේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි. 18.5 ඇතුළත් කර ඇති බැවින්, පැවැත්ම පරීක්ෂාව සාර්ථක වේ. මෙම ඇතුළත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප වන්නේ එය පැවැත්ම පරීක්ෂාවෙන් නොව දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වන බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

NOTE: Data validation checks whether entered data satisfies predefined rules, while data verification checks whether the entered data matches its original source. A range check ensures that a value falls within specified limits, a type check ensures that the value belongs to the required data type, and a presence check ensures that a required field is not left empty. Therefore, data may pass validation even when it is inaccurate, and satisfying one validation check does not necessarily mean that all validation requirements have been met.
දත්ත වලංගුකරණය මගින් ඇතුළත් කළ දත්ත පූර්ව නිර්වචිත නීති සපුරාලන්නේද යන්න පරීක්ෂා කරන අතර, දත්ත සත්‍යාපනය මගින් ඇතුළත් කළ දත්ත එහි මුල් මූලාශ්‍රයට ගැලපේද යන්න පරීක්ෂා කරයි. පරාස පරීක්ෂාවක් මගින් අගයක් නිශ්චිත සීමාවන් තුළ පවතින බව සහතික කරයි, දත්ත වර්ග පරීක්ෂාවකින් අගය අවශ්‍ය දත්ත වර්ගයට අයත් බව සහතික කරයි, සහ පැවැත්ම පරීක්ෂාවකින් අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍රයක් හිස්ව තබා නොමැති බව සහතික කරයි. එබැවින්, දත්ත සාවද්‍ය වන විට පවා ඒවා වලංගුකරණය සමත් විය හැකි අතර, එක් වලංගුකරණ පරීක්ෂණයක් සමත් වීමෙන් සියලුම වලංගුකරණ අවශ්‍යතා සපුරා ඇති බව අදහස් නොවේ.

2. Which of the following statements is correct regarding Input Devices used to enter data and commands into a computer system?
පරිගණක පද්ධතියකට දත්ත සහ විධාන ඇතුළත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ආදාන උපකරණ සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) Input devices convert physical data, user actions, or analog signals into digital electronic signals that the computer's central processing unit (CPU) can process.
ආදාන උපකරණ මඟින් භෞතික දත්ත, පරිශීලක ක්‍රියා හෝ ප්‍රතිසම සංඥා, පරිගණකයේ මධ්‍යම සකසනයට සැකසිය හැකි ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.

2) Input devices are strictly used to display processed output data visually on a flat-panel screen to the user.
ආදාන උපකරණ දැඩි ලෙස භාවිත වන්නේ සකස් කරන ලද ප්‍රතිදාන දත්ත පරිශීලකයාට තිරයක් මත දෘශ්‍යමාන ලෙස පෙන්වීමට පමණි.

3) Input devices operate independently and permanently store all software applications and operating system files without requiring any power supply.
ආදාන උපකරණ කිසිදු විදුලි බල සැපයුමකින් තොරව ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙමින් සියලුම මෘදුකාංග යෙදුම් සහ මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කරයි.

4) Input devices perform high-speed mathematical calculations and replace the function of the arithmetic logic unit in the processor.
ආදාන උපකරණ මඟින් අධිවේගි ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කරන අතර සකසනයේ අංක ගණිතමය හා තර්කන ඒකකයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.

5) Input devices generate audio and video signals to project holograms directly into the surrounding physical environment without any computer processing.
කිසිදු පරිගණක සැකසීමකින් තොරව පරිසරයට හොලෝග්‍රෑම් ප්‍රක්ෂේපණය කිරීම සඳහා ආදාන උපකරණ ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සංඥා ජනනය කරයි.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
This statement is completely correct. Input devices (such as keyboards, mice, scanners, and microphones) capture physical inputs, human actions, or environmental signals and translate them into binary digital data that the CPU and system memory can understand and process.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. යතුරුපුවරු, මූසික, ස්කෑනර් සහ මයික්‍රෆෝන වැනි ආදාන උපකරණ මඟින් භෞතික ආදාන, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හෝ පරිසර සංඥා ග්‍රහණය කර, CPU එකට සහ මතකයට අවබෝධ කරගත හැකි හා සැකසිය හැකි ද්විමය ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Displaying processed data visually is the role of output devices (like monitors), not input devices.
මෙය වැරදිය. සකස් කළ දත්ත දෘශ්‍යමාන ලෙස පෙන්වීම යනු ආදාන උපකරණවල නොව මොනිටර් වැනි ප්‍රතිදාන උපකරණවල කාර්යයකි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Input devices are peripherals used for data entry, not for permanent secondary software or operating system storage.
මෙය වැරදිය. ආදාන උපකරණ යනු දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන බාහිර උපාංග වන අතර, ඒවා මෘදුකාංග හෝ මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කරන ද්විතියික ගබඩා උපාංග නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Mathematical and logical calculations are exclusively handled by the Arithmetic Logic Unit (ALU) within the CPU, not by input peripherals.
මෙය වැරදිය. ගණිතමය සහ තර්කන ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබන්නේ සකසනය තුළ ඇති අංක ගණිතමය හා තර්කන ඒකකය මඟින් මිස ආදාන උපකරණ මඟින් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Input devices feed data into the computer; they do not independently project holograms or bypass computer processing.
මෙය වැරදිය. ආදාන උපකරණවල ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ පරිගණකයට දත්ත සැපයීමයි ඒවා කිසිදු පරිගණක සැකසීමකින් තොරව හොලෝග්‍රෑම් ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමක් සිදු නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. Several independently managed computers at different institutions contribute processing time to a shared scientific calculation. Which concept best describes this arrangement?
විවිධ ආයතනවල ස්වාධීනව කළමනාකරණය වන පරිගණක කිහිපයක් හවුල් විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීමක් සඳහා සැකසුම් කාලය දායක කරයි. මෙම සැකැස්ම හොඳින්ම විස්තර කරන්නේ කුමන සංකල්පයද?

1) Batch processing / **බැච් සැකසීම**
2) Grid computing / **ජාල පරිගණකකරණය**
3) Real-time processing / **තත්‍ය කාලීන සැකසීම**
4) Virtual memory / **අතථ්‍ය මතකය**
5) Time sharing / **කාල බෙදාගැනීම**

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Batch processing means collecting data or jobs and processing them together, often at a scheduled time. The question's distinguishing feature is the use of computing resources from different institutions, not the timing of the calculation.
අස්වැසි හා වැරදියි. බැච් සැකසීම යනු දත්ත හෝ කාර්යයන් එකතු කර, බොහෝ විට නියමිත වේලාවක එකට සැකසීමයි. මෙහිදී විවිධ ආයතනවල පරිගණක සම්පත් භාවිතා කිරීම ප්‍රධාන ලක්ෂණය වේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct. Grid computing combines the processing resources of separate computers to work on a shared problem. The computers may be independently managed and located at different institutions, as described here.
නිවැරදියි. ජාල පරිගණකකරණය මඟින් හවුල් ගැටළුවක් මත වැඩ කිරීම සඳහා වෙනම පරිගණකවල සැකසුම් සම්පත් ඒකාබද්ධ කරයි. මෙහි විස්තර කර ඇති පරිදි පරිගණක ස්වාධීනව කළමනාකරණය කර විවිධ ආයතනවල පිහිටා තිබිය හැක.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Real-time processing produces a result within the time required by an event or application. The question says nothing about an immediate response; it focuses on how computing resources are shared.
අස්වැසි හා වැරදියි. තත්‍ය කාලීන සැකසීම සිදුවීමකින් හෝ යෙදුමකින් අවශ්‍ය වන කාලය තුළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙයි. මෙහිදී ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ගැන සඳහන් නොවන අතර, පරිගණක සම්පත් හවුල් වන ආකාරය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Virtual memory is a technique for managing memory available to a computer and its processes. It does not describe combining the processing power of computers across institutions.
අස්වැසි හා වැරදියි. අතථ්‍ය මතකය යනු පරිගණකයකට සහ එහි ක්‍රියාවලින්ට ඇති මතකය කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමක්ෂයකි. එය ආයතන හරහා පරිගණකවල සැකසුම් බලය ඒකාබද්ධ කිරීම විස්තර නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Time sharing divides a computer's processing time among different tasks or users. Here, multiple separate computers contribute resources to one shared calculation.
අස්වැසි හා වැරදියි. කාල බෙදාගැනීම මඟින් පරිගණකයක සැකසුම් කාලය විවිධ කාර්යයන් හෝ පරිශීලකයින් අතර බෙදා හරියි. මෙහිදී වෙනම පරිගණක කිහිපයක් එක් හවුල් ගණනය කිරීමකට සම්පත් දායක කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A computer uses the 1's complement method to represent negative binary numbers. Consider the following statements about obtaining the 1's complement of a binary number.
පරිගණකයක් සෘණ ද්විමය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා 1 ක අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතා කරයි. ද්විමය සංඛ්‍යාවක 1 ක අනුපූරකයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A. Each bit of the original binary number is inverted.
   මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාවේ සෑම බිටුවක්ම උඩුයටිකුරු කරනු ලැබේ.

   B. Every 0 is replaced by 1, and every 1 is replaced by 0.
   සෑම 0ක්ම 1කින් ප්‍රතිස්ථාපනය වන අතර, සෑම 1ක්ම 0කින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

   C. The most significant bit must always be changed to 1, regardless of its original value.
   වඩාත්ම වැදගත් බිටුව එහි මුල් අගය කුමක් වුවත්, සෑමවිටම 1ක් ලෙස වෙනස් කළ යුතුය.

   D. The number of bits in the resulting binary number remains unchanged.
   ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන ද්විමය සංඛ්‍යාවේ බිටු සංඛ්‍යාව වෙනස් නොවී පවතී.

   Which of the above statements are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) A, B and D only A, B සහ D පමණි
   2) A and C only A සහ C පමණි
   3) B, C and D only B, C සහ D පමණි
   4) A, B, C and D only A, B, C සහ D පමණි
   5) A and D only A සහ D පමණි

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation of Each Statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A)
This statement is true. To obtain the 1's complement of a binary number, every bit in the original binary number must be inverted. This means that each 0 becomes 1, and each 1 becomes 0.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ද්විමය සංඛ්‍යාවක 1 ක අනුපූරකයක් ලබා ගැනීම සඳහා, මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාවේ ඇති සෑම බිටුවක්ම උඩුයටිකුරු කළ යුතුය. මෙයින් අදහස් වන්නේ සෑම 0ක්ම 1ක් බවට පත්වන අතර, සෑම 1ක්ම 0ක් බවට පත්වන බවයි.

For example / උදාහරණයක් ලෙස:
- Original binary number / මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාව: 10110010
- 1's complement / 1 ක අනුපූරකය: 01001101

Each bit has been changed to its opposite value.
සෑම බිටුවක්ම එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ අගයට වෙනස් කර ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය B)
This statement is true. This is the fundamental rule used to obtain the 1's complement of a binary number. All the bits must be inverted according to this rule.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ද්විමය සංඛ්‍යාවක 1 ක අනුපූරකයක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන මූලික රීතිය මෙය වේ. මෙම රීතියට අනුව සියලුම බිටු උඩුයටිකුරු කළ යුතුය.

For example / උදාහරණයක් ලෙස:
- Original / මුල් සංඛ්‍යාව: 11001010
- 1's complement / 1 ක අනුපූරකය: 00110101

Therefore, Statement B correctly describes the process of obtaining the 1's complement.
එබැවින්, ප්‍රකාශය B මඟින් 1 ක අනුපූරකයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව විස්තර කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)
This statement is false. The most significant bit (MSB) is inverted in the same way as every other bit. It does not always become 1; its resulting value depends on its original value.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. වඩාත්ම වැදගත් බිටුව (MSB) අනෙකුත් සියලුම බිටු මෙන්ම උඩුයටිකුරු කරනු ලැබේ. එය සැමවිටම 1ක් බවට පත් නොවේ; එහි ප්‍රතිඵල අගය එහි මුල් අගය මත රඳා පවතී.

For example / උදාහරණයක් ලෙස:

- If the original MSB is 0, it becomes 1.
  මුල් වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 0 නම්, එය 1ක් බවට පත්වේ.
- If the original MSB is 1, it becomes 0.
  මුල් වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 1 නම්, එය 0ක් බවට පත්වේ.

Therefore, the MSB is not always changed to 1. It is simply inverted.
එබැවින්, වඩාත්ම වැදගත් බිටුව සැමවිටම 1ක් ලෙස වෙනස් නොවේ. එය සරලව උඩුයටිකුරු කරනු ලැබේ.

Statement / ප්‍රකාශය D)
This statement is true. Obtaining the 1's complement changes the values of the existing bits without adding or removing any bits. Therefore, the original binary number and its 1's complement have the same number of bits.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. 1 ක අනුපූරකයක් ලබා ගැනීම මඟින් කිසිදු බිටුවක් එකතු කිරීමෙන් හෝ ඉවත් කිරීමෙන් තොරව පවතින බිටුවල අගයන් වෙනස් කරයි.
එබැවින්, මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාව සහ එහි 1 ක අනුපූරකජය එකම බිටු සංඛ්‍යාවක් ඇත.

For example/ උදාහරණයක් ලෙස:

- Original binary number / මුල් ද්විමය සංඛ්‍යාව: 1011 (4 bits)
- 1's complement / 1 ක අනුපූරකය: 0100 (4 bits)

The number of bits remains unchanged.
බිටු සංඛ්‍යාව වෙනස් නොවී පවති.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1).

5. Using 8-bit 2's complement representation, calculate the result of the following binary subtraction:
බිටු 8ක 2හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන්, පහත දැක්වෙන ද්විමය අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න:

$01011010_2 - 00110111_2$

Which of the following is the correct result?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) $\underline{00100011}_2$ 2) 00111101_2 3) 01000101_2 4) 1100010_2 5) 11100011_2

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1: Find the 2's complement of the subtrahend
පියවර 1: අඩු කරන අගයේ (subtrahend) 2හි අනුපූරකය සොයන්න.

Subtrahend: 00110111_2
First, find its 1's complement by changing $0 \rightarrow 1$ and $1 \rightarrow 0$
පළමුව, $0 \rightarrow 1$ සහ $1 \rightarrow 0$ ලෙස වෙනස් කිරීමෙන් එහි 1හි අනුපූරකය සොයන්න:

$00110111 \rightarrow 11001000$

Step 2: Add 1 to the 1's complement
පියවර 2: 1හි අනුපූරකයට 1ක් එකතු කරන්න.

	1	1	0	0	1	0	0	0
+								1
	1	1	0	0	1	0	0	1

So, the 2's complement of 00110111 is: 11001001.
එබැවින්, 00110111 හි 2හි අනුපූරකය වන්නේ 11001001 යි.

Step 3: Add this to the minuend
පියවර 3: මෙය අඩු වීමට නියමිත අගයට (minuend) එකතු කරන්න.

	0	1	0	1	1	0	1	0
+	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1

The leftmost carry-out is discarded because we are working with an 8-bit representation.
අප බිටු 8ක නිරූපණයක් (8-bit representation) සමඟ කටයුතු කරන බැවින්, වමිපසින්ම ලැබෙන අතිරික්ත අගය (carry-out) ඉවත් කරනු ලැබේ.

Therefore / **එබැවින්**:
$01011010_2 - 00110111_2 = 00100011_2$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.